

คู่มือติดตั้ง CareFlow บน Windows 11

สำหรับผู้เริ่มต้น

SYNTHETIC UAT ONLY - ใช้ข้อมูลสังเคราะห์และเครื่องทดสอบภายในเครื่องเท่านั้น

คู่มือนี้ไม่ใช่การ deploy ระบบจริง ห้ามใช้ข้อมูลผู้ป่วยจริง ข้อมูลทางคลินิกจริง หรือข้อมูลการเงินจริง และห้ามเปิดระบบออกสู่เครือข่าย ห้ามใช้ข้อมูลการเงินจริง

ผลลัพธ์เมื่อทำครบ

- CareFlow เปิดเฉพาะที่ `http://127.0.0.1:3001`
- เข้าสู่ระบบด้วย `uat-assistant` ใน Browser Profile สำหรับผู้ช่วยได้
- เข้าสู่ระบบด้วย `uat-doctor` ใน Browser Profile สำหรับแพทย์ได้
- พร้อมเปิดคู่มือ UAT ทั้ง 5 Scenario โดยใช้ฐานข้อมูลเดิม

คำศัพท์ก่อนเริ่ม

- PowerShell:** หน้าต่างที่ใช้วางคำสั่งบน Windows
- Repository:** โฟลเดอร์โครงการ CareFlow ที่ดาวน์โหลดจาก GitHub
- Clone:** การดาวน์โหลด Repository ลงเครื่องด้วย Git
- Dependency:** โปรแกรมย่อยที่ CareFlow ต้องใช้
- Migration:** การสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล SQLite ตามรุ่นที่ต้องการ
- Host:** โปรแกรม CareFlow ที่กำลังเปิดอยู่ในหน้าต่าง PowerShell
- Browser Profile:** โปรไฟล์เบราว์เซอร์ที่แยก session ของผู้ช่วยและแพทย์
- UAT:** การทดลองใช้งานตาม Scenario ก่อน Pilot

ใช้บัญชี Windows UAT เฉพาะที่ไม่ใช่ผู้ดูแล และเปิด PowerShell ปกติ ไม่เลือก Run as administrator. หากค่า `RunningAsAdministrator` เป็น True ให้หยุดและแจ้งผู้ดูแล

Checkpoint 1 - ตรวจสอบเครื่อง Windows

เป้าหมาย

ยืนยันว่าเป็น Windows 11 x64 พร้อม Node.js 22 และ Git

ทำตามนี้

ที่ Settings > System > About ตรวจสอบ Windows 11 และ System type เป็น 64-bit; ตรวจสอบบัญชีที่ Settings > Accounts > Your info แล้วใน PowerShell ปกติรัน:

```
node --version
git --version
```

ผลที่มองเห็น

เห็น Node.js 22, รุ่น Git และบัญชี non-administrator

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

แจ้งผู้ดูแล ห้ามใช้บัญชีผู้ดูแล, WSL หรือ Docker.

Checkpoint 2 - เลือกโฟลเดอร์ภายในเครื่อง

เป้าหมาย

ใช้ local NTFS ที่ไม่ sync หรือแชร์

ทำตามนี้

ใช้ตำแหน่ง %LOCALAPPDATA%\CareFlow-UAT-Source เท่านั้น ต้องไม่อยู่ใน OneDrive, network drive, shared profile, WSL, symlink หรือ junction และต้องไม่มี source folder เดิม.

ผลที่มองเห็น

ยืนยันได้ว่าเป็น local NTFS และยังไม่มีโฟลเดอร์ CareFlow เดิม

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

ห้ามลบหรือย้ายของเดิม; แจ้งผู้ดูแล.

Checkpoint 3 - ดาวน์โหลด CareFlow จาก GitHub

เป้าหมาย

ได้ checkout ใหม่บน branch main

ทำตามนี้

```
$sourceRoot = Join-Path $env:LOCALAPPDATA 'CareFlow-UAT-Source'
if (Test-Path -LiteralPath $sourceRoot -PathType Any) {
    throw 'CareFlow source folder already exists; installation is BLOCKED'
}
git clone https://github.com/ajbk/careflow-clinic.git "$sourceRoot"
Set-Location -LiteralPath $sourceRoot -ErrorAction Stop
git switch main
git pull --ff-only
git status --short --branch
```

ผลที่มองเห็น

คำสั่งสุดท้ายแสดง main โดยไม่มี error หรือไฟล์แก้ไขค้าง

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

เมื่อเห็น BLOCKED, clone ล้มเหลว, branch ไม่ใช่ main หรือมีไฟล์ค้าง ให้หยุดและแจ้งผู้ดูแล.

Checkpoint 4 - ติดตั้ง dependencies

เป้าหมาย

เข้าสู่ careflow-pilot ที่ตรวจสอบแล้วและติดตั้ง packages โดยไม่รัน lifecycle scripts

ทำตามนี้

วาง block นี้ตามตัวอักษร:

```
$startingDirectory = [System.IO.Path]::GetFullPath((Get-Location).Path)
$pilotRoot = if ([System.IO.Path]::GetFileName($startingDirectory) -eq 'careflow-pilot') {
    $startingDirectory
} else {
    [System.IO.Path]::GetFullPath((Join-Path $startingDirectory 'careflow-pilot'))
}
$pilotManifest = [System.IO.Path]::GetFullPath((Join-Path $pilotRoot 'package.json'))
if (-not (Test-Path -LiteralPath $pilotManifest -PathType Leaf -ErrorAction Stop)) {
    throw 'CareFlow pilot root not found; UAT is BLOCKED'
}
$pilotPackage = Get-Content -LiteralPath $pilotManifest -Raw -ErrorAction Stop | ConvertFrom-Json
-ErrorAction Stop
if ($pilotPackage.name -ne 'careflow-pilot') {
    throw 'CareFlow pilot root is invalid; UAT is BLOCKED'
}
Set-Location -LiteralPath $pilotRoot -ErrorAction Stop
npm ci --ignore-scripts
```

ผลที่ต้องเห็น

ติดตั้งจบโดยไม่มี error และ prompt อยู่ใน careflow-pilot

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

ทำเครื่องหมาย UAT เป็น BLOCKED; ห้ามใช้ npm ci แบบอื่นหรือติดตั้ง compiler.

Checkpoint 5 - ตรวจสอบ native runtime

เป้าหมาย

ตรวจสอบว่า native packages ทำงานบน Windows เครื่องนี้

ทำตามนี้

```
npm run verify:native-runtime
```

ผลที่ต้องเห็น

คำสั่งจบโดยไม่มี error

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

ทำเครื่องหมาย UAT เป็น BLOCKED; ห้ามติดตั้ง Visual Studio, node-gyp หรือ compiler.

Checkpoint 6 - ทดสอบและ build

เป้าหมาย

ตรวจสอบ source ก่อนสร้างข้อมูล UAT

ทำตามนี้

```
npm test
npm run lint
npm run typecheck
npm run build
```

ผลที่ต้องเห็น

ทั้งสืค่าส่งจบโดยไม่มี failure หรือ error

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

ทำเครื่องหมาย UAT เป็น BLOCKED; ห้ามแก้ไข source, migration หรือ workflow ระหว่างการติดตั้ง.

Checkpoint 7 - สร้างพื้นฐานข้อมูลที่จำกัดสิทธิ์

เป้าหมาย

สร้าง data\uat ใหม่ด้วย DACL ที่มีเพียงบัญชี UAT ปัจจุบันและ Administrators

ทำตามนี้

ใน PowerShell เดิม วาง block นี้ตามตัวอักษร:

```
$uatDir = [System.IO.Path]::GetFullPath((Join-Path $pilotRoot 'data\uat'))
$uatDb = [System.IO.Path]::GetFullPath((Join-Path $uatDir 'careflow-uat.sqlite'))
$uatParent = [System.IO.Path]::GetDirectoryName($uatDir)
New-Item -ItemType Directory -Path $uatParent -Force -ErrorAction Stop | Out-Null
if (Test-Path -LiteralPath $uatDir -PathType Any -ErrorAction Stop) { throw 'Use a new UAT directory' }
New-Item -ItemType Directory -Path $uatDir -ErrorAction Stop | Out-Null
$currentSid = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().User.Value
$administratorsSid = 'S-1-5-32-544'
$expectedSids = @($currentSid, $administratorsSid)
$inheritanceFlags = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]::ContainerInherit -bor
[System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]::ObjectInherit
$uatAcl = [System.Security.AccessControl.DirectorySecurity]::new()
$uatAcl.SetAccessRuleProtection($true, $false)
foreach ($sid in $expectedSids) {
    $identity = [System.Security.Principal.SecurityIdentifier]::new($sid)
    $rule = [System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule]::new(
        $identity,
        [System.Security.AccessControl.FileSystemRights]::FullControl,
        $inheritanceFlags,
        [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]::None,
        [System.Security.AccessControl.AccessControlType]::Allow
    )
    [void]$uatAcl.AddAccessRule($rule)
}
Set-Acl -LiteralPath $uatDir -AclObject $uatAcl -ErrorAction Stop

$sactualAcl = Get-Acl -LiteralPath $uatDir -ErrorAction Stop
$sactualRules = @($sactualAcl.Access)
$sinvalidRules = @($sactualRules | Where-Object {
```

```

$ruleSid = $_.IdentityReference.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value
$ruleSid -notin $expectedSids -or
$_ .AccessControlType -ne [System.Security.AccessControl.AccessControlType]::Allow -or
$_ .FileSystemRights -ne [System.Security.AccessControl.FileSystemRights]::FullControl -or
$_ .InheritanceFlags -ne $inheritanceFlags -or
$_ .PropagationFlags -ne [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]::None -or
$_ .IsInherited
})
$missingSids = @($expectedSids | Where-Object {
    $expectedSid = $_
    -not ($actualRules | Where-Object {
        $_.IdentityReference.Translate([System.Security.Principal.SecurityIdentifier]).Value -eq $expectedSid
    })
})
if (-not $actualAcl.AreAccessRulesProtected -or
    $actualRules.Count -ne $expectedSids.Count -or
    $invalidRules.Count -ne 0 -or
    $missingSids.Count -ne 0) {
    throw 'UAT directory ACL validation failed; UAT is BLOCKED'
}
& icaccls.exe $uatDir
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'UAT directory ACL display failed; UAT is BLOCKED' }

```

ผลที่ต้องเห็น

ไม่มี error และ icaccls.exe แสดงเฉพาะ trustee ที่กำหนด

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

หากมีโฟลเดอร์เดิมหรือ ACL validation ล้มเหลว ให้ BLOCKED; ห้ามลบโฟลเดอร์หรือฟอนสิทซ์.

Checkpoint 8 - สร้างโครงสร้างฐานข้อมูล

เป้าหมาย

migrate ฐานข้อมูลใหม่ที่ \$uatDb เดิม

ทำตามนี้

วาง block นี้ตามตัวอักษร:

```

$env:CAREFLOW_DB_PATH = $uatDb
$env:CAREFLOW_HOST = '127.0.0.1'
$env:CAREFLOW_PORT = '3001'
$env:CAREFLOW_COOKIE_SECURE = 'false'
npm run db:migrate -- "$uatDb"
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'UAT migration failed' }

```

ผลที่ต้องเห็น

migration จบโดยไม่มี error; บันทึก OS, รุ่น Node, \$uatDb และผล icaccls.exe ใน checklist โดยไม่บันทึกข้อมูลกลับ

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

ทำเครื่องหมาย UAT เป็น BLOCKED; ห้าม reset, เปลี่ยน path หรือใช้ฐานข้อมูลเดิม.

Checkpoint 9 - สร้างสองบัญชี UAT

เป้าหมาย

สร้างเพียง uat-assistant และ uat-doctor ก่อนเปิด host

ทำตามนี้

ใน PowerShell เดิมที่มี CAREFLOW_DB_PATH แล้ว รันตามลำดับครั้งละหนึ่งคำสั่ง ยอมรับ SYNTHETIC-ONLY และใช้ hidden terminal input สำหรับ New password และ Confirm new password; อย่าวางหรือบันทึกข้อมูลลับ:

```
npm run users -- create --username uat-assistant --display-name Assistant --role assistant
npm run users -- create --username uat-doctor --display-name Doctor --role doctor
```

ผลที่มองเห็น

แต่ละคำสั่งจบด้วย User account command completed และมีเพียงสองบัญชีนี้

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

เมื่อ provisioning failure ให้ BLOCKED; ห้ามสร้างบัญชีอื่นหรือรัน create command ซ้ำ.

Checkpoint 10 - เปิดระบบและเข้าสู่ระบบสองบทบาท

เป้าหมาย

เปิด host เฉพาะ loopback, ตรวจ health และยืนยัน workspace ตาม role

ทำตามนี้

ให้หน้าต่างนี้เป็น host PowerShell แล้วรัน:

```
$env:CAREFLOW_HOST = '127.0.0.1'
$env:CAREFLOW_PORT = '3001'
$env:CAREFLOW_COOKIE_SECURE = 'false'
npm start
```

เมื่อ host ทำงาน เปิด PowerShell ภายในเครื่องหน้าต่างที่สองและรัน:

```
Invoke-RestMethod -Uri 'http://127.0.0.1:3001/api/health' -Method Get
```

เข้าสู่ระบบครั้งแรก

1. ให้หน้าต่าง host PowerShell ที่กำลังรัน npm start เปิดอยู่
2. เปิด Edge หรือ Chrome สอง Browser Profile ที่แยกกัน
3. ในแต่ละ Browser Profile ให้เปิด `http://127.0.0.1:3001`
4. ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวด้วย uat-assistant และครั้งเดียวด้วย uat-doctor โดยไม่บันทึกข้อมูลลับ
5. ยอมรับ Pilot acknowledgement และเปลี่ยน initial password ผ่าน first-login UI ที่แสดง
6. ยืนยันว่า Assistant ไปยัง Assistant workspace และ Doctor ไปยัง Doctor workspace ที่ถูกต้อง

ผลที่ต้องเห็น

health check สำเร็จ และ browser เปิดเฉพาะ `http://127.0.0.1:3001`

ถ้าไม่ตรงให้หยุด

หาก health check หรือ first login ไม่ตรง ให้ BLOCKED; อย่าเปิด port สู่เครือข่าย เก็บฐานข้อมูลเดิมไว้ และกลับไปใช้ Administrator runbook เท่านั้น.

หยุด CareFlow อย่างปลอดภัย

กลับไปทีหน้าต่าง PowerShell ที่กำลังรัน `npm start` แล้วกด `Ctrl+C` หนึ่งครั้ง รอจน prompt `PS . . . >` กลับมา ห้ามลบไฟล์ `.sqlite`, `-wal`, `-shm` หรือโฟลเดอร์ lock เพื่อบังคับหยุดระบบ

ขั้นถัดไป: เริ่ม UAT

เมื่อทั้งสองบัญชีเข้าสู่ระบบได้ ให้ใช้ฐานข้อมูลเดิมและทำตาม [คู่มือ UAT Journey ทั้ง 5 Scenario](#) พร้อมบันทึกผลใน [UAT checklist](#) หากต้อง restart, ตรวจสอบ session expiry หรือแกสสถานะ BLOCKED ให้กลับไปใช้ [Administrator runbook](#) เท่านั้น